

Doris - en nummervisningsmoj

Admittansenprojekt 95/96

Thomas Nilsson

Konverterat till HTML av Per Magnusson

Innehåll

☐ [Relaterade filer](#)

☐ [Inledning](#)

☐ [Hårdvaran](#)

Översikt

Blockschema

Konstruktionen

Kretsschema

Port A, kontrollsignaler

Port B, Databussen

I2C bussen

Protokollet

DTMF avkodning

Knapparna

Displayen

EEPROMet

Realtidsklockan

RS232 delen

Spänningsregulatorn

Processorn

Byggbeskrivning

Komponentlista

☐ [Mjukvaran](#)

Översikt

Initiering, Huvudloop + lite smått och gott

I2C och Display

DTMF mottagning

Realtidsklocka

Databashantering

Att tänka på

☐ [Handhavande](#)

Allmänt

Radering av nummer

Att ställa in tiden

☐ [Referenser](#)

Relaterade länkar

☐ [Appendix A, Specifikation av DTMF-signalering för nummerpresentation](#)

Informationskodsvärden

Normalt anrop

Felfall

Exempel på nummerinformation

- ☐ [Appendix B, Specifikation av DTMF-toner](#)
 - ☐ [Appendix C, Kretskortslayout och komponentplacering](#)
 - ☐ [Appendix D, Kommenterad källkod](#)
 - ☐ [Appendix E, Frkrtningar](#)
-

Filer

- ☐ [doris.tar.gz 125 kB](#)

Alla filer: Programkoden, ett byggblad med schema i PS-format samt PS-filer med layout och komponentplacering.

- ☐ [doris.zip 125 kB](#)

Samma som ovan, men packat med pkzip.

Inledning

1995 införde telia en tjänst kallad Nummerpresentation som erbjöds alla abonnenter anslutna till en AXE växel. Tjänsten fungerar så att när en person ringer till abonnenten skickas en serie DTMF-toner till abonnenten innan ringsignalen kommer. DTMF-tonerna utgör informationskoder samt telefonnumret till den telefon varifrån samtalet kommer. För att kunna utnyttja denna tjänst säljer telia en nummerpresentatör kallad Anita. Anita är dock ganska dyr och har inte så många funktioner. Doris är alltså också en nummerpresentatör men naturligtvis billigare och med mer funktioner än telias Anita. Liksom Anita lagrar Doris undan alla inkomna nummer tillsammans med tid och datum samt ett sekvensnummer så att man direkt kan se antal lagrade nummer och vilket av dem som visas just nu. Då ett nytt nummer kommer in visas alltid detta direkt på displayen så att man, om man är hemma när det ringer, omedelbart kan se varifrån samtalet kommer. Då ett vidarekopplat samtal kommer in skickas telefonnumren från samtliga inblandande telefoner, Doris markerar detta genom att visa en högerpil efter de nummer som haft en vidarekoppling, det sista numret i kedjan har ett utropstecken efter sig för att markera slutet på kedjan. Telia har dock i skrivande stund (96-01-27) ej implementerat den delen av tjänsten men Doris är som sagt förberedd och kommer att fungera då telia utökar tjänsten med vidarekopplingsinformation.

Hjärtat i Doris är processorn som kontrollerar samtliga funktioner. För att ta emot DTMF-signalerna från telenätet används en integrerad DTMF-mottagare. För lagring av data och för att hålla reda på aktuell tid och datum används två I2C-kretsar, ett 2Kb EEPROM samt en realtidsklocka (RTC), realtidsklockan har en batteri backup för att inte stanna vid ett strömbrott. För att visa informationen för abonnenten används en 16 tecken, två raders LCD-display, det går också bra att använda en 20 teckens display, då används en annan version av programvaran. För att bläddra bland lagrade nummer, radera dem samt ställa in tid och datum finns fyra knappar placerade under displayen.

Hårdvaran

Till att börja med ges en översikt av konstruktionen för att ge en uppfattning av hur saker och ting hänger ihop, därefter beskrivs konstruktionen och de ingående komponenterna och deras egenskaper går igenom var för sig. Till sist avslutas med lite tips om montering och lödning.

Översikt

Doris kan delas upp i sju block med processorn som spindeln i nätet, en DTMF-del för att känna av signaleringen från telenätet, display för presentation av information, minne för lagring av data, realtidsklocka, knappar för kontroll samt ett RS232 gränssnitt för överföring av data till Doris.

Blockschemat över Doris.

Tyvärr finns inte blockschemat on-line. Du får klara dig med kopplingsschemat. :(

Processorn har två stycken portar där varje bit kan konfigureras helt oberoende av övriga, en port har använts för data och en för kontrollsignaler.

DTMF-delen har 4 stycken databitar ut för indikering av DTMF-ton samt två stycken kontrollsignaler, en interruptledning till processorn som går aktiv hög då en DTMF-ton detekterats på linjen och en Threestate Output Enable som lägger ut data på bussen. Samma enable-signal är också kopplad till de fyra knapparna som använder de resterande bitarna på den 8 bitar breda databussen.

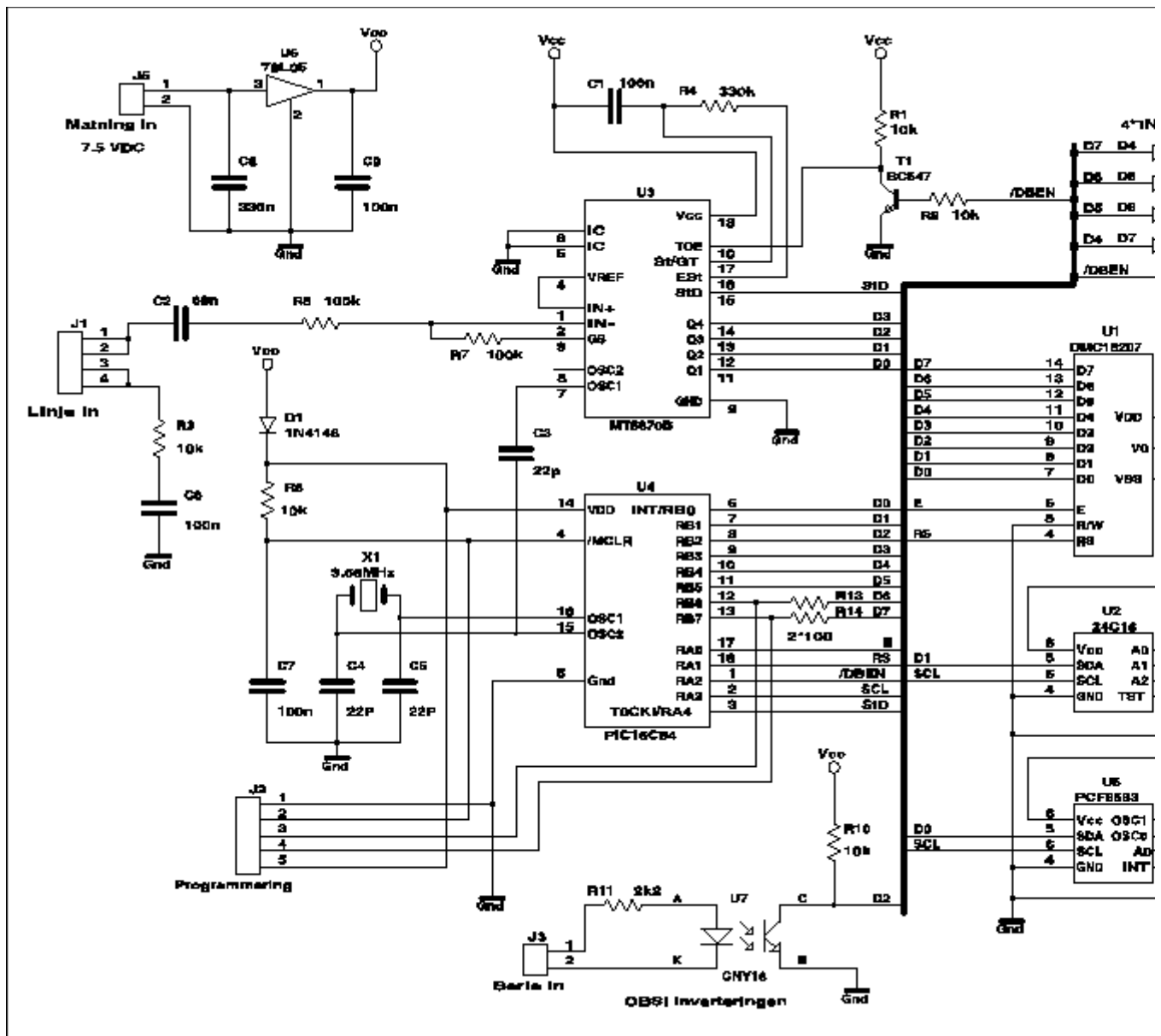
RS232-delen är enbart för mottagning av data från en PC och kan således inte skicka någon information, därför behövs bara en enda dataledning, nämligen den som motsvarar RS232 standardens så kallade RxD, denna har lagts på databussens D2.

I2C-bussen består av tre ledningar, mot normalt två, detta beror på att de två kretsarna som används tillhör samma kategori i I2C standarden och därför har samma identifikationskod, om de låg tillsammans på en normal I2C-buss skulle de svara på samma anrop. Detta har lösts så att de båda kretsarna fått en gemensam klocka, SCL, men var sin dataledning SDA som lagts på D0 respektive D1.

Konstruktionen

Här ges en beskrivning av själva konstruktionen, hur den fungerar och vad de olika bussarna och kontrollsignalerna har för funktion.

Kretsschema över Doris.



Port A, kontrolls signaler

Processorns Port A är endast fem bitar bred och samtliga dessa fem bitar används till kontrolls signaler enligt följande:

- Bit 0: E Enable till displayen, hög puls klockar in data till displayen.
- Bit 1: RS Register Select till displayen, väljer om data eller kontroll ska skickas till displayen, data skrivs direkt ut på displayen på aktuell markörposition som inkrementeras efter varje tecken, kontroll kan till exempel vara att rensa displayen eller ändra markörposition.
- Bit 2: /DBEN DTMF-Button-ENable, aktivt låg signal som latchar ut data från DTMF-kretsen och knapparna till databussen. Då /DBEN är en aktivt låg signal och DTMF-kretsens TOE (Threestate Output Enable) är aktivt hög inverteras signalen via R1, R9 och T1 innan den går in på DTMF-kretsens TOE ingång.
- Bit 3: SCL Serial Clock, I2C bussens klocka.
- Bit 4: StD Steering Delay, signal från DTMF-kretsen då en TMF-ton detekterats på telelinjen. nsluten

till bit fyra som vid en hög lank räknar upp en intern räknare som i sin tur orsakar ett interrupt. Detta resulterar i ett interrupt varje gång en DTMF-ton detekterats.

Port B, Databussen

Till processorns 8 bitar breda databuss, Port B, ansluts flera olika delar med ett totalt antal av 19 bitar fördelade på DTMF, knappar, display, minne, klocka och RS232. Det är alltså nödvändigt att utnyttja bussens bitar till två och ibland tre olika enheter för att processorns I/O skall räcka till. De övriga fem bitarna som finns tillgängliga i port A används till kontrollsignaler enligt föregående stycke.

De som själva vill programmera sin Doris uppmanas att vara försiktiga. Eftersom flera enheter använder samma bitar på bussen och det inte finns någon kontroll i hårdvaran att endast en enhet aktiveras åt gången är det av största vikt att man är noggrann vid programkonstruktion och ser till att aldrig aktivera två enheter samtidigt. Man får till exempel inte aktivera /DBEN, dvs lägga ut data från DTMF-kretsen och knapparna på bussen, samtidigt som processorns Port B också försöker skriva till bussen.

I2C bussen

En normal I2C-buss består endast av två bitar för att klara tvåvägs kommunikation, en klocka kallad SCL samt en seriell dataledning kallad SDA. Kommunikation sker alltid mellan en master och en slav, master initierar kommunikationen genom att skicka ett startvillkor samt en ID-kod för att peka ut den komponent på bussen med vilken kommunikationen ska ske. ID-koden ligger fast i varje krets och är inget som man kan påverka, olika typer av kretsar har delats in i olika grupper där varje grupp fått sitt speciella ID, koden är endast fyra bitar lång och således kan endast 16 olika typer av komponenter kopplas på bussen, på vissa kretsar finns dock möjlighet att utöka koden med upp till tre bitar vilka man via hårdvara kan bestämma till ett önskat fixt värde. Problem uppstår då man vill koppla två komponenter ur samma grupp på en buss, det är just det som är fallet med Doris där ett EEPROM samt en realtidsklocka används. Det kan tyckas lite konstigt att dessa två komponenter hamnat i samma grupp men det beror på att realtidsklockan även har 256 bytes SRAM och därför räknas till gruppen med minneskretsar. I Doris har detta problem lösts genom att databitarna, SDA, har fått var sin ledning till processorn. Resultatet blir att den krets mot vilken ingen kommunikation önskas kommer att ha en SDA som ligger fryst medan det däremot kommer en massa klocksignaler, det är dock inget problem efter som det aldrig kan uppstå ett startvillkor så länge SDA inte ändrar status, se Start- och stoppvillkor nedan.

Protokollet

Kommunikation på bussen sker alltid mellan en busmaster och en slav. Mastern initierar kommunikation genom att skicka ett startvillkor och därefter en ID-kod för att välja slav, 8 bitar skickas åt gången och den som tagit emot data bekräftar med en speciell acknowledge-signal. Klockan styrs alltid av mastern och överföringen går till så att önskat värde läggs till SDA, därefter sätts SCL hög under en viss tid för att sedan gå låg igen. Under den tid som SCL är hög får ingen ändring av SDA ske, utom i ett specialfall, se Start- och Stoppvillkor nedan.

Det kan finnas flera kretsar på en buss som kan agera master, men det får bara vara en master åt gången på bussen. Om en Master anropar en krets som också kan vara master får denna finna sig i att vara slav då kommunikationen redan initierats av en master som därmed styr kommunikationen. För en mer noggrann beskrivning av I2C-bussen hänvisas till [referens \[4\]](#) där den finns väl förklarad.

Start- och Stoppvillkor

Start- och stoppvillkoren måste skilja sig från alla andra typer av kombinationer av data som kan tänkas förekomma på bussen. Därför utnyttjas ett förbjudet tillstånd för detta, man ändrar helt enkelt nivå på SDA då SCL ligger hög, vilket inte är tillåtet då kommunikation sker, såvida man inte avser skicka ett start- eller stoppvillkor förstås.

I2C buss, Start- och stoppvillkor

Startvillkoret går till så att man låter SDA gå från hög till låg då SCL är hög och för stoppvillkoret låter man SDA gå från låg till hög då SCL är hög. På en normal I2C buss är det sedan naturligt att låta bägge signalerna ligga kvar på hög nivå då ingen kommunikation sker, ty då ligger de rätt när nästa startvillkor skall ges.

I Doris däremot där dataledningarna används även till annat är det mycket viktigt att annan trafik på dataledningarna inte orsakar ett startvillkor på I2C bussen, detta åtgärdas lätt genom att alltid lägga SCL låg efter stoppvillkoret då all kommunikation är klar. Då ett startvillkor skall ges måste man då först se till att SDA ligger hög och därefter låta SCL gå från låg till hög för att kunna dra SDA låg och därmed generera ett startvillkor.

DTMF avkodning

För avkodning av DTMF-tonerna från telelinjen utnyttjas en färdig IC från Mitel med beteckningen MT8870B. Den klarar att detektera DTMF-toner med endast ett fåtal externa komponenter. Komponenterna R3, C6, C2 utgör ett HP-filter för att skydda Doris mot likspänningar och ringsignaler. MT8870B har en OP-förstärkare på ingången och R7, R8 tillsammans med den interna Opn utgör ett återkopplat förstärkarsteg. Då kretsen detekterat en DTMF-ton måste denna ligga kvar stabilt en viss tid innan StD (Steering Delayed) signalen, som meddelar att en ton detekterats, blir aktiv. Denna tid ställs in med komponenterna C1, R4, se [referens \[2\]](#) för en mer detaljerad beskrivning av de tider och förlopp som gäller vid detekteringen.

Som synes i schemat drivs både DTMF-avkodaren och processorn med en och samma kristall på 3.57Mhz. Denna frekvens krävs av DTMF-kretsen för att den skall fungera korrekt och det fanns ingen anledning att köra processorn på någon annan frekvens då 3.57Mhz är fullt tillräckligt i detta fallet, det går att köra processorn på ända upp till 10Mhz.

Se [Appendix A](#) och [B](#) för en beskrivning av DTMF-tonerna.

Knapparna

För att kunna kontrollera Doris finns fyra stycken knappar. Knapparna aktiveras med samma signal som DTMF-kretsen, nämligen /DBEN som är aktivt låg. Då /DBEN är inaktiv och annan information finns på databussen skyddas denna från kortslutning via knapparna av dioderna D4-D7. Om dessa dioder inte fanns skulle en dataledning som ligger låg kunna kortslutas mot den höga /DBEN, även två eller flera dataledningar skulle kunna kortslutas med varandra om flera knappar trycktes ned samtidigt men de fyra dioderna skyddar alltså mot allt detta. En nedtryckt knapp ger som synes i schemat en låg signal in då /DBEN är aktiv. Knapparnas funktion beskrivs i mjukvarudelen.

Displayen

För att kunna presentera all önskvärd information används en LCD med 16 kolumner och två raders storlek. Det går naturligtvis bra att köra med större displayer om så önskas, viss modifiering av

mjukvaran kan dock vara nödvändig.

Till displayen kommer åtta databitar och två kontrollbitar, se ovan under Port A Kontrollsignaler samt Port B Databussen för närmare beskrivning av dem.

Potentiometern R15 som är ansluten till displayens ben V0 används för att justera displayen kontrast så att man får bäst kontrast från den vinkel man normalt tittar på sin Doris.

EEPROMet

För lagring av inkomna telefonnummer samt datum och tid används ett 2Kb stort EEPROM med I2C interface. För en närmare beskrivning av SDA, SCL och protokoll se ovan under rubriken I2C-bussen. På kretsen finns också anslutningarna A0-A2 samt TST. Dessa har ingen funktion och skall kopplas till jord. För en mer ingående beskrivning av EEPROMets funktionalitet hänvisas till [referens \[4\]](#).

Realtidsklockan

Eftersom man gärna vill kunna se vilken tid som folk ringt då man inte varit hemma används en realtidsklocka för att hålla reda på tid och datum. Förutom anslutningarna SDA och SCL har den två anslutningar för en kristall på 32768 Hz, en anslutning kallad A0 som kan användas för att utöka kretsens ID-kod med ytterligare en bit, i Doris fall gör den tyvärr inte någon nytta då motsvarande bit i EEPROMet används för adressering i minnet och både ett och noll alltså kan förekomma. Detta hade annars varit ett sätt att komma ifrån problemet som diskuterades ovan om att de båda I2C-kretsarna har samma ID, se ovan under rubriken I2C bussen. Det finns också en utgång kallad INT som är en interrupt-utgång. INT styrs av en alarmfunktion som finns i klockan och man kan alltså få en aktiv signal på INT vid en önskad tidpunkt. Denna används dock inte i Doris, dels därför att det inte finns någon utrymme för den och dels för att det inte finns något större behov. Trimkondensatorn C10 är till för att justera klockan så att den går så exakt som möjligt, noggrant inställt driver den bara ett par minuter per år, enligt specifikationen [\[5\]](#).

För att inte klockan skall stanna vid ett strömavbrott eller om man tillfälligt kopplar ur Doris så finns ett backup batteri, B1. För att batteriet inte skall driva hela kretsen och därmed ta slut i förtid finns dioden D2 som skydd. D3 hindrar den ordinarie matningsspänningen att kortslutas via Batteriet som alltså bara driver klockan och endast vid strömavbrott. Klockan drar bara ca 20 (A då det drivs från batteriet och ingen aktivitet finns på I2C bussen. Batteriet har en kapacitet på 200 mAh så det räcker ett tag.

RS232 delen

Doris har getts möjligheten att ta emot data via en RS232 kanal. Endast mottagning är möjlig, det finns några olika anledningar till detta. Dels finns inte någon större anledning att sända något, eventuella fel kan meddelas på displayen så att sändningen kan göras om, dels sparas komponenter, utrymme och dataledningar och dessutom behövs ingen omvandling till 12 V.

Mottagningen sker via R11 och optokopplaren U7 samt pull up motståndet R10. Med optokopplaren fås en galvanisk fränskiljning mellan Doris och dator vilket kraftigt minskar risken för att bränna sönder något. Optokopplaren skapar dock en invertering av signalen, då en logiskt hög signal kommer in från RS232 lyser dioden och dataledningen D2 kopplas till jord. Detta är dock inget problem eftersom avkodningen av det seriella datat sker i en rutin i processorn och där kan hänsyn tas till att signalen är inverterad.

Anledningen till att man vill ta emot data från en dator är att Doris kan visa namnet på den som ringer istället för numret, då någon ringer jämför Doris numret med en databas och om numret finns i databasen visas namnet som hör till numret istället. Tanken är då att man ska kunna skriva ihop sin namn-nummer databas på en dator och sedan enkelt lagra den i Doris via en serielina. Eftersom all data som skickas skall sparas i det seriella EEPROMet som har en skrivcykel på max 10 ms får man en max överföringshastighet på 600 baud, det är inget problem för processorn som klarar det galant med en klocka på 3.57 Mhz, det är alltså skrivcykeltiden hos minnet som sätter gränsen för hur snabbt överföringen kan ske. Den i dessa höghastighetstider slöa överföringen har i praktiken ingen större betydelse då det rör sig om små datamängder. Det går eventuellt att optimera det hela och få upp överföringshastigheten lite eftersom man kan skriva 16 bytes åt gången till minnet. Se mjukvarudelen för en mer ingående beskrivning av detta.

RS232 delen är ännu ej implementerad i mjukvara.

Spänningsregulatorn

För att garantera en stabil och bra matningsspänning används en vanlig enkel spänningsregulator U6, 78L05, tillsammans med kondensatorerna C8 och C9. Regulatorn klarar av att lämna upp till 100 mA innan strömbegränsningen slår till. Detta räcker mer än väl då Doris inte drar mer än några mA med toppar upp emot 15 mA då vissa kommandon skickas till displayen.

Processorn

För att få det hela att gå runt behövs till sist en processor. En RISC-liknande processor PIC16C84 från Microchip har valts för Doris då den är liten, snabb och lättanvänd. Den körs på samma klocka som DTMF-avkodaren, det vill säga 3.57 Mhz. Processorn har en intern power up timer men för att vara på den säkra sidan har en extern resetkrets bestående av R6 och C7 lagts till PICens så kallade Master Clear, denna garanterar att processorn kommer igång ordentligt om matningsspänningens stigtid skulle vara för låg.

Processorns programkod lagras i ett internt EEPROM som är 1 Kb stort och 14 bitar brett. Detta minne kan programmeras med kretsen sittande i Doris via kontakten J2. Doris skall stängas av då man vill programmera processorn på plats. Processorn spänningsmatas från programmeringskontakten och för att detta skall fungera smärtfritt finns dioden D1 som skyddar matningsspänningen till processorn att nå ut till resten av kretsen som alltså skall vara spänningslös vid programmeringen. För att sätta processorn i programmeringsmode läggs 12 V till ben 4, /MCLR. Motstånden R13 och R14 hindrar programmeringsdata och klocka från att kortslutas via någon av de övriga kretsarna på databussen.

Några intressanta data på processorn:

- 1024 ord om 14 bitar internt programminne av EEPROM typ.
- Endast 35 olika instruktioner.
- Samtliga instruktioner utförs på en cykel (400 nS vid 10 Mhz) utom hopp som tar två cykler.
- Åtta bitar data.
- 36 generella register av SRAM typ.
- 15 funktionsregister för kontroll av processorn.
- 64 bytes internt data minne av EEPROM typ.
- Åtta nivåer djup hårdvarustack.
- Tre adresseringsmoder, direkt, indirekt samt relativ adressering.

Processorn har alltså 1 KB, 14 bitar brett programminne. Samtliga instruktioner upptar bara ett ord om 14 bitar så den maximala storleken på ett program är alltså alltid 1024 instruktioner. Alla instruktioner exekveras på en programcykel som är fyra klockcykler lång utom hopp som tar två programcykler. Om man kör processorn på max frekvens, 10 Mhz, tar alltså en instruktion 400ns. I Doris fall då klockan är 3.57 Mhz tar en instruktion ca 1 μ s att exekvera vilket är fullt tillräckligt för att hinna med det som behövs.

I Doris används det interna EEPROMet för lagring av de strängar som emellanåt dyker upp på displayen.

För en mer ingående beskrivning se [referens \[1\]](#).

Programmering

En av de allra trevligaste egenskaperna hos PIC16C84 är att den kan programmeras med en löjligt simpel programmerare som man lätt kan bygga själv (det behövs inte ens ett kretskort!) och ansluta till serieporten på en PC. All mjukvara som behövs (assembler, simulator och drivare för programmeraren) är gratis och kan hämtas hem från nätet. Se [Televinkenprojektet](#) för en mer utförlig beskrivning av detta.

Kretskortslayout och komponentplacering

I [Appendix B](#) finns kretskortslayouten samt en bild över komponentplaceringen. Båda dessa finns som PS-filer i [doris.tar.gz](#) och [doris.zip](#), [se ovan](#).

Byggbeskrivning

Börja med att klippa kortet till rätt storlek. Borra därefter samtliga hål. Glöm ej de två stödhålen för modularkontakten, J1, dessa är ej utmärkta så du får mäta själv. Knappar och display skall sitta på kretskortets lödsida; montera därför dessa sist. Knapparna måste monteras så att den avfasade kanten är vänd åt sidan. Det är också en bra idé att vänta till slutet med att löda dit batteriet, löd dock dit det innan displayen, annars blir det problem.

De grova svarta strecken i placeringsritningen är byglingar, använd lämpligen komponentavklipp till dessa. Spänningsregulatorn U6 ser inte ut som i komponentplaceringsritningen. Den har formen av en halvmåne (Kapseltyp TO92) och skall monteras med den flata sidan uppåt. Överstrukna komponenter i komponentlistan (inom klamrar om din bläddrare inte visar överstrykning) har utgått och behöver ej monteras.

Ett gott tips är att använda IC-socklar då de är mycket billiga i förhållande till vad de inblandade kretsarna kostar.

Det enklaste sättet att montera displayen på är att löda fast en stiftlist på kretskortet på vilken displayen monteras direkt, den kan då justeras in till lagom höjd i förhållande till knapparna. Det är ganska viktigt att displayen sitter centrerat över knapparna så som på placeringsritningen eftersom viss text på displayen anknyter till knapparna. Löd fast stiftlisten före knapparna. Var noga med att montera knapparna på en rak linje och att de står upprätt för att det skall bli så snyggt som möjligt.

Kontakten för matningsspänning ansluts via lite sladd, se bara till att få polariteten rätt. Matningsspänning ansluts till ben ett på J5 och RS232 dataledning på ben ett på J3, ben två är jord på bägge kontaktorna.

Var noga med att alla lödningar flyter ut, annars har du många timmars felsökning framför dig.

Komponentlista

Motstånd

R1, R3, R6, R9, R10	10k
R7, R8	100k
R4	330k
R13, R14	100
R11	2k2
R15	10k

Kondensatorer

C1, C6, C7, C9	100n
C8	330n
C2	68n
C3-C5	22p
C10	5-25P

Halvledare

D1-D7	1N4148
T1	BC547
U2	24C16
U3	MT8870B
U4	PIC16C84
U5	PCF8583
U6	78L05
U7	CNY18

Övrigt

SW1-SW4	Knappar
U1	LCD
B3	Batteri
X1	3.58 MHz
X2	32786 Hz
J1	Modularkontakt
J2	SIL5

Mjukvaran

Här ges endast en översikt av mjukvaran för att få en helhetsbild av hur det hela hänger ihop och fungerar. För en mer penetrerande analys hänvisas till den kommenterade koden i [Appendix C](#).

Översikt

Det finns många olika delar av programmet som får Doris att fungera men de kan delas in i några få lite mer övergripande grupper enligt följande

- Initiering, Huvudloop + lite smått och gott.
- Display
- I2C kommunikation
- DTMF mottagning
- Realtidsklocka
- Databashantering

Som kan ses i [Appendix D](#), där koden finns dokumenterad, så är koden uppdelad i filer enligt ovanstående lista med den enda skillnaden att Displaydelen slagits ihop med koden för Initiering och Huvudloop.

Initiering, Huvudloop + lite smått och gott

Vid uppstart körs flera olika initieringsfunktioner för att sätta upp de olika delarna korrekt. Portarna ställs in i sitt grundläge, displayen initieras och rensas, interrupt för mottagning av DTMF-toner sätts upp, realtidsklockan ställs i rätt mode, detta ska normalt inte behövas eftersom den har ett backup batteri men det ska ju fungera första gången också. Därefter kontrolleras om det finns några nummer lagrade i EEPROMet sedan tidigare och i så fall hur många och till sist skrivs det senast inkomna numret till displayen. Om inga nummer finns visas en text som meddelar detta.

Till delen lite smått och gått räknas saker som fördröjningsfunktioner, makron och funktioner för avkänning av knappar.

Huvudloopens enda uppgift är att detektera knappnedtryckningar och anropa rätt funktion beroende på vilken knapp som blivit nedtryckt.

Här ligger också de flesta konstanter samt tilldelning av register och dess bitar.

I2C och Display

I2C och Displaydelarna anropas från i stort sett alla andra delar eftersom de flesta operationer kräver någon form av kommunikation mot antingen det externa EEPROMet eller realtidsklockan och displayen. I2C och Displaydelarna själva däremot anropar inga externa funktioner förutom delayrutiner som finns i Huvuddelen.

Displaydelen ligger dock fysiskt i samma fil som Initiering och Huvudloop medan I2C delen ligger i en egen fil.

DTMF mottagning

DTMF-delen anropas via interrupt då DTMF-kretsen detekterat en ton och aktiverat StD-signalen. De inkommande numren sparas internt i en del av processorns SRAM för att kopieras över till det externa EEPROMet tillsammans med datum och tid då en stoppton detekterats. Siffrorna i numret skrivs ut löpande på displayen allt eftersom de kommer in. Displayen rensas från information då en startton detekterats. Tid och datum skrivs till displayen efter att stoppkoden inkommit i samband med att informationen kopieras över till det externa EEPROMet.

Realtidsklocka

Funktionerna för att skriva och läsa tid och datum till och från RTC-kretsen, inställning av tid och datum

samt utskrift av tid och datum till displayen har samlats i en egen del. Tid och datum skrivs alltid ut på displayens andra rad längst till vänster.

Funktionerna i realtidsdelen anropas dels från DTMF-delen då ett nummer mottagits och dels från huvuddelen då tid och datum skall ställas in.

För inställning av tid och datum se nedan under Handhavande.

Databashantering

Alla nummer som kommer in lagras i en databas i det externa EEPROMet. En post i databasen består av ett nummer, en nummer/datum separator, tid och datum samt en byte som indikerar slutet på posten. Den sista byten skulle kunna sparas in eftersom tid och datum alltid tar fem bytes utrymme i minnet, en byte var för månad, dag, timmar, minuter och sekunder, detta innebär att man vet att posten slutar fem bytes efter nummer/datum separatorn. Sist i databasen finns en byte som indikerar slutet av databasen.

Då Doris startas söker hon igenom EEPROMet efter slutet på databasen och räknar under tiden antalet lagrade nummer genom att räkna indikatorerna för slut på post. Om ingen byte som indikerar slutet på databasen hittas antar Doris att den är tom och skriver en sådan indikator på första positionen i minnet.

I databashanteringens ingår funktioner för att skriva ut poster till displayen, stega framåt och bakåt bland posterna, radera dem samt en sökfunktion för att söka efter slutet på databasen och samtidigt räkna antal poster i den.

Att tänka på

Vid programmering av Doris finns det några saker som kan vara bra att tänka på.

Stacken är endast åtta nivåer djup. Det innebär att man bör ha bra koll på hur många nästade funktionsanrop man gör. Då programmet växer är det lätt att göra många små funktioner och anropa den ena efter den andra, här gäller då att hitta en bra medelväg.

Databussen används av flera olika komponenter och det finns inga hårdvaruskydd mot att flera skriver samtidigt, det är helt upp till programmeraren att ha koll på vad som händer. Det är speciellt viktigt att se till att I2C bussens klocka, SCL, alltid ligger låg då ingen kommunikation sker på bussen, annars kommer ett ofrivilligt startvillkor att med största sannolikhet skickas, vilket kan aktivera I2C-kretsarna.

Det finns inte obegränsat med register att använda så se till att spara på dem och utnyttja dem i största möjliga utsträckning.

Handhavande

Allmänt

Då Doris startats kontrolleras om det finns några lagrade nummer i databasen. Om inga nummer finns visas en text som meddelar detta. Om det finns ett nummer visas det och finns det flera visas det första numret, det vill säga det nummer som är äldst. Numren visas alltid längst till vänster på den första raden,

till höger visas vilket nummer i ordningen som för tillfället visas samt hur många som totalt finns i databasen, se figuren nedan.

För att bläddra fram och tillbaka mellan numren används mittenknapparna, pil upp stegar bakåt i tiden och pil ner stegar framåt i tiden. Knappen till vänster är raderingsknappen, se nedan under rubriken Radering av nummer för en beskrivning.

Testvarianten av programvaran kan användas för att simulera inkommande samtal med knappsatsen på en vanlig tonvalstelefon, knapparna fungerar enligt listan nedan

- * motsvarar koden för nytt inkommande samtal.
- # motsvarar koden för slut på data.
- 9 motsvarar koden för start av infokod.
- 8 motsvarar koden för start av omstyrt nummer.

övriga knappar, 0-7 kan användas som del i simuleringen av ett inkommande telefonnummer.

Radering av nummer

Man kan inte radera enstaka nummer mitt i databasen utan måste radera från slutet, det vill säga de senaste numren måste raderas först. Om man ställer sig på ett nummer mitt i databasen och trycker på den vänstra knappen, Radera, så ställs en fråga om man verkligen vill radera.

Om man tryckt på raderaknappen av misstag och inte vill ta bort några nummer så trycker man på knappen under texten Nej, Doris återgår då till visning av nummer. Vill man däremot ta bort numren så trycker man följaktligen på knappen under texten Ja. Då kommer det nummer som visades på displayen plus alla nummer i databasen efter det numret att raderas. Om det till exempel finns åtta nummer i databasen och man ställer sig på tre, trycker på Radera och Ja så kommer sex nummer att raderas, nämligen numren tre till åtta. Kvar blir ett och två. Efter att man raderat ett eller flera nummer visas det sista numret som finns kvar. Om man står på det första numret när man raderar försvinner således alla nummer och en text om att databasen är tom visas istället.

Att ställa in tiden

För att kunna ställa in klockan måste man börja med att stänga av Doris, håll sedan nere den vänstra knappen under tiden som Doris slås på igen. Då kommer Doris att gå in i tidsinställningsmode. Endast datum och tid syns nere till vänster på displayen och under datumet syns en markör.

För att flytta markören vänster eller höger används knapparna längst ut i kanterna markerade med en höger- respektive vänsterpil i figuren ovan.

För att öka eller minska värdet i den position som markören befinner sig vid används knapparna i mitten markerade med en upp- respektive nedpil på sig i figuren.

Sekunderna kan ej ställas manuellt men nollställs varje gång timmar eller minuter ändras. För att gå ur tidsinställningsmode placerar man markören under minuterna och trycker höger ytterligare en gång. Då kommer man vidare till inställningen av skottår. På den nedre raden står nu

Senaste Skottår:0

Här skall man ställa in hur många år sedan det senast var skottår. Till exempel då detta skrivs är det 1996 som är ett skottår, det är alltså noll år sedan det senast var skottår. Vill man ställa in ett datum 1999 skall man ställa in värdet tre. Knapparna fungerar som vid tidsinställningen med den skillnaden att vänsterknappen inte har någon funktion. Då högerknappen trycks ned avslutas inställningen och Doris återgår till normal funktion.

Referenser

- [1] PIC16C84, Processor från Microchip, datablad
- [2] MT8870, DTMF-mottagare från Mitel, datablad
- [3] LCD DMC-series, display från Optrex, datablad
- [4] 24C16, I2C EEPROM från Microchip, datablad
- [5] PCF8583, I2C realtidsklocka från Philips, datablad

Relaterade länkar

- [Microchip](#) PIC16C84, 24C16
 - [Mitel](#) MT8870
 - [Applikationsnot för MT8870B](#)
 - [Philips](#) PCF8583
 - [LCD info](#)
 - [I2C FAQ](#)
-

Appendix A, Specifikation av DTMF-signalerings för nummerpresentation

Överföring av nummerinformation sker i enlighet med följande signaleringssekvens:
(ApS1pS2pS3p..Snp) (DpS1pS2pS3p..Snp) (DpS1pS2pS3p..Snp) (BpS1pS2p)C

Element inom parantes är inte obligatoriska.

- A = Startsignal för den anropandes nummer (tonvalssignal 697/1633 Hz)
- B = Startsignal för informationskod (tonvalssignal 770/1633 Hz)
- C = Stoppsignal (tonvalssignal 852/1633 Hz)
- D = Startsignal för omstyrt/anropandes nummer (tonvalssignal 941/1633 Hz)
- S1-Sn Siffror (0-9)
- p = Paus mellan varje tecken
- n = Heltal mellan 1-15

Nominell sändningshastighet är 70 ms/tecken, 70 ms/paus. Mottagande utrustning bör dock kunna detektera tecken/paus ned till 48/48 ms.

De överdekadiska siffrorna ("A","B","C","D") är normalt inte kända av abonnenterna och bör därför inte presenteras. Om flera nummer överförs så åtskiljs dessa av "D".

"C" är alltid den sista informationen som sänds.

Informationskodsvärden

Följande värden är definierade:

- 00 inget nummer överförs
- 01-09 reserverat för specifik användning
- 10 skyddat nummer
- 11-99 reserverat för specifik användning

Normalt anrop

Anrop mot ledning i vila kan indelas i följande faser.

- Stationen belägger ledningen och gör polväxling (samtalspolaritet) och eventuell ledningstest (Se SS 63 63 25 avsnitt 5.2.1.3.).
- Stationen sänder nummerinformation. Sändningen av nummerinformationen påbörjas tidigast 200 ms efter polväxling har skett. Nummerinformation överförs för varje anrop.
- Stationen sänder ringsignal, d.v.s. normalt anrop mot B-abonnenten. Detta kan ske i vilopolaritet eller samtalspolaritet. Eventuell återgång till vilopolaritet sker i samband med att ringsignalen börjar sändas. Ringsignalen sänds senast 1 sekund efter att stoppsignal "C" har sänts.

Abonentutrustningen skall betrakta nummeröverföringen som avslutad när stoppsignal, ringsignal mottagits eller att 1,8 sekunder har förlupit sedan den sista DTMF siffran mottagits.

Felfall

Besvaras anropet under sändning av nummerinformationen, lågohmig slinga, betraktar stationen samtalet som besvarat. Därefter genomkopplar stationen.

Om "C", stoppsignal, ej mottagits när ringsignal mottagits så skall informationsöverföringen betraktas som avslutad.

Om ej någon nummerinformation mottagits 1 sekund efter att den inledande polväxlingen har sänts, kommer ingen nummerinformation att överföras.

Exempel på nummerinformation

Beroende på vilken information som skall överföras så kommer nummerinformationen att ha olika utseende.

- Anropande nummer överförs
I detta fall ser nummerinformationen ut $A p S_1 p S_2 p S_3 p . . S n p C$. Numret som finns mellan "A" och "C" skall tolkas på följande sätt:
 - Numret börjar på 00
Anropet är internationellt. Efter 00 följer det internationella numret. Under en lång övergångsperiod kommer detta inte att användas.
 - Numret börjar på 0X, X är skilt från 0

I detta fall är anropet nationellt. Efter 0 följer det nationella signifikanta numret.

- Numret börjar inte på 0

I detta fall är anropet lokalt, d.v.s. den anropande, anropad abonnent och eventuellt omstyrande abonnent är anslutna till samma station och har samma riktnummer. Siffrorna, som överförs, är ett abonnentnummer. Detta fall planeras att övergå i föregående

- Omstyrt nummer överförs

I detta fall ser nummersekvensen ut $DpS1pS2pS3p \dots SnpC$ Numret, som finns mellan "D" och "C", skall tolkas enligt ovan. Under etapp 1 kommer denna sekvens även att utnyttjas för att sända anropande nummer.

- Anropande och omstyrt nummer överförs

I detta fall ser nummersekvensen ut $ApS1pS2pS3p \dots SnpDpS1pS2pS3p \dots SnpC$. Numren som finns mellan "A" och "D" och "D" och "C" skall tolkas enligt ovan.

- Inget nummer överförs

I det här fallet kan samtalet vara genererat internationellt, nationellt från det analoga nätet eller från mobiltelefonnät. Den nummerinformation, som överförs, består endast av $Bp0p0pC$.

- Skyddat nummer Detta indikerar att anropande eller omstyrande abonnent t.ex. har hemligt nummer och att numret inte kommer att presenteras. Nummerinformationen som överförs består av $Bp1p0pC$.

Appendix B

Specifikation av DTMF-toner

De DTMF-toner som kan skickas över telenätet representeras av knapparna på en vanlig telefon samt bokstäverna A, B, C och D. Varje DTMF-ton är sammansatt av två stycken frekvenser, en radfrekvens och en kolumnfrekvens enligt tabellen nedan.

DTMF		Kolumner			
		1209 Hz	1336 Hz	1447 Hz	1633 Hz
Rader	697 Hz	1	2	3	A
	770 Hz	4	5	6	B
	852 Hz	7	8	9	C
	941 Hz	*	0	#	D

Följande tabell visar vad som kommer ut ur DTMF-avkodaren MT8870 när man matar den med olika signaler på ingångarna.

Binärkodning av DTMF-toner i MT8870				
f_low	f_high	Key	TOE	Q4-Q1
697 Hz	1209 Hz	1	1	0001
697 Hz	1336 Hz	2	1	0010
697 Hz	1477 Hz	3	1	0011
770 Hz	1209 Hz	4	1	0100
770 Hz	1336 Hz	5	1	0101
770 Hz	1477 Hz	6	1	0110

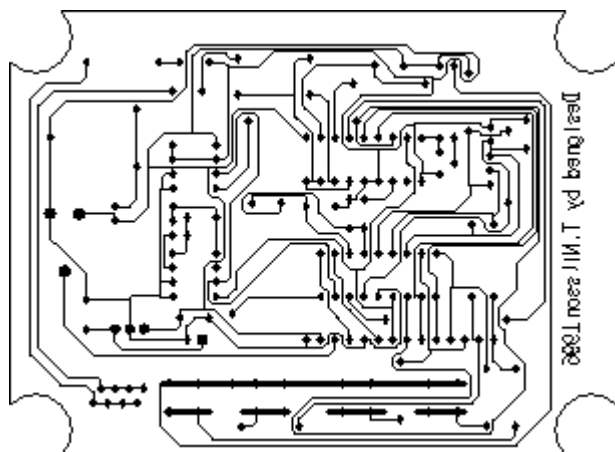
852 Hz	1209 Hz	7	1	0111
852 Hz	1336 Hz	8	1	1000
852 Hz	1477 Hz	9	1	1001
941 Hz	1209 Hz	0	1	1010
941 Hz	1336 Hz	*	1	1011
941 Hz	1477 Hz	#	1	1100
697 Hz	1633 Hz	A	1	1101
770 Hz	1633 Hz	B	1	1110
852 Hz	1633 Hz	C	1	1111
941 Hz	1633 Hz	D	1	0000
-	-	Any	0	ZZZZ

Mitel som tillverkar MT8870 har en applikationsnot som du kan ladda hem om du vill. Klicka bara på denna [länk](#)

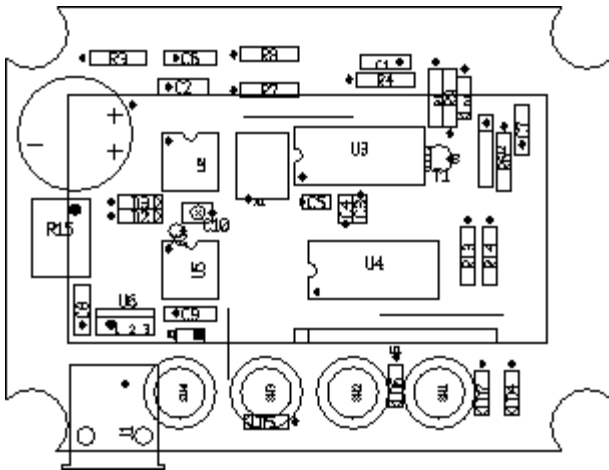
Appendix C, Kretskortslayout och komponentplacering

Följande två bilder finns som postscriptfiler i doris.zip och doris.tar.gz, [se ovan](#).

Layout



Komponentplacering



Appendix D, Kommenterad Källkod

Källkoden är uppdelad i fem filer:

- [numpres.asm](#) Initiering, Huvudloop, Display + lite smått och gott
- [i2c.inc](#) I2C kommunikation
- [dtmf.inc](#) DTMF mottagning
- [rtc.inc](#) Realtidsklocka
- [database.inc](#) Databashantering

Appendix E, Förkortningar

Nedan följer en lista med några av de förkortningar som används i dokumentet, här utskrivna i sin fulla form.

/DBEN	DTMF-Button ENable, Kontrollsignal som aktiverar DTMF-krets och knappar.
DTMF	Dual Tone Multi Frequency
LCD	Liquid Crystal Display
/MCLR	Master CLeaR, Processorns resetsignal
PIC	Periferal Interface Controller
RISC	Reduced Instruction Set Computer, en speciell typ av processor med ett fåtal enkla instruktioner istället för som normalt en massa komplexa, resultatet blir en betydligt snabbare processor
RS	Register Select, väljer om data eller kommando skall skickas till displayen
RTC	Real Time Clock
SCL	Serial CLock, I2C-bussens clocka
SDA	Serial DATa, I2C-bussens data
StD	Steering Delayed. Utsignal från DTMF-krets som blir aktiv då en DTMF-ton detekterats